Instrução Técnica - Nº0400

Reconduzir Rede Secundária - Condutor NU Para Multiplexado Com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº030/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Reconduzir Rede Secundária - Condutor NU Para Multiplexado Com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de recondutoramento de rede secundária - condutor nu para multiplexado com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 06 colaboradores (considerando 06 vãos de rede);
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **(POP 069 - Administrar Riscos Ambientais).** Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;
- IT_Nº230-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte, não será permitido o início da execução da atividade sem que todos os pontos mapeados na APR, estejam devidamente isolados.
2. Inspecionar minuciosamente o condutor com avaria antes da instalação das coberturas devido ao risco de rompimento e consequentemente o arco voltaico.
3. O recondutoramento em BT poderá ser feito com segurança utilizando-se espaçadores verticais ao longo da rede de baixa tensão, por 6 (seis) vãos, sem provocar movimentação exagerada do condutor nú, que poderia provocar o fechamento da rede em curto.

Figura 1: Exemplo de isolamento da LDBT

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deterioração/Desgaste;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Posicionar adequadamente o cesto aéreo, a escada de extensão ou o carro de escada com plataforma giratória para execução da tarefa.
8. Içar balde de lona com separadores de condutor.
9. Instalar separadores verticais para condutor nos vãos que serão trabalhados, no mínimo 7 por vão de 40 metros, sendo os primeiros obrigatoriamente colocados no máximo a 1 metro de cada lado do poste.
10. Içar balde de lona com coberturas isolantes.
11. Instalar coberturas isolantes em todos os locais que serão trabalhados:
    11.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior.

NOTAS:

4. Instalar separadores verticais nos condutores da rede de baixa tensão aberta nos vãos adjacentes, de forma a minimizar o balanço da rede e evitar contato entre os cabos.

5. Instalar separadores procurando manter o afastamento entre eles de aproximadamente 7 metros.

Figura 2: Exemplo de instalação de separadores de cabos

12. Instalar Estrutura S3 nos postes de encabeçamento e S1 em poste tangente (conforme instrução específica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº010/2019 - INSTALAR ESTRUTURA TIPO NEUTRO CONTÍNUO (S) COM LV**), abaixo do último condutor (20 cm) para fixação do condutor multiplexado novo.
13. Lançar condutor novo no trecho da rede nua a ser substituída e ancorar em uma das estruturas de encabeçamento:

    13.1- O lançamento do condutor deve seguir instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº174/2018;

    13.2- No lançamento posicionar-se abaixo do último condutor energizado e isolado;

    13.3- Deve-se posicionar um colaborador por poste;

    13.4- Cuidar para ponta do condutor novo não balançar a ponto de tocar na rede existente, mesmo estando isolada.

14. Antes de içar o novo condutor para o ponto de ancoragem, isolar suas extremidades com fita isolante em PVC.
15. Tencionar condutor utilizando moitão de linha viva e encabeçar com alça preformada adequada:

    15.1- Fazer amarração do condutor no poste de apoio (intermediários) se houver.
16. Fazer jumpeamento das fases e neutro do condutor novo conforme instrução específica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº023/2019 - INSTALAR JUMPER DE BT COM REDE ENERGIZADA** em ambos os lados.
17. Desligar todos os ramais que ficarem ligados no condutor nú a ser substituído:

    17.1- O condutor será seccionado e isso não pode ser feito com carga na rede.
18. Seccionar condutor nú nos dois encabeçamentos.
19. Soltar amarração na estrutura tangente (apoio).
20. Retirar condutor nú.
21. Retirar armações secundaria ficando somente a do condutor neutro e de ramais de ligação.
22. Para casos de travessia ou com necessidade o condutor multiplexado deverá ser içado com auxílio de moitão para a armação secundária do neutro que será reutilizada na mesma posição:

    22.1- Içar e instalar estropo acima da estrutura secundária deixada no poste do encabeçamento;

    22.2- Instalar moitão de linha viva no estropo;

    22.3- Instalar moitão no esticador;

    22.4- Soltar amarração da estrutura tangente (apoio);

    22.5- Tracionar moitão elevando o condutor multiplexado no encabeçamento;

    22.6- Encabeçar condutor multiplexado;

    22.7- Repetir operação para o outro encabeçamento;

    22.8- Elevar condutor e amarrar na estrutura de tangente (apoio).

NOTA:

6. Após elevar o condutor verificar ajuste do tamanho dos jumpers.

23. Ligar ramais de ligação no condutor novo conforme instrução técnica específica **ENERGISA/GTCD-IT/Nº018/2019 - INSTALAR CONDUTOR RAMAL DE SERVIÇO COM BT ENERGIZADA.**
24. Retirar moitão do esticador e estropo e descer ao solo.
25. Retirar estropo e esticador e descer ao solo.

26. Retirar coberturas isolante e descer pelo balde de lona.
27. Retirar separadores de condutor.
28. Descer separadores de condutor.
29. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Moitão para linha viva	02
Estropo de nylon	02
Esticador condutor	02
Bandola	01
Alicate universal cabo isolado	02
Balde de lona	02
Chave-catraca c/ conjunto de soquete	01 jogo
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor (manta)	Necessária
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “de 15 m	03
Escada de extensão	04
Encerado de lona	01
Escova com cerdas de aço	02
Mantas isolante	Necessária
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Espaçador de condutor	Necessária
Decapador de condutor	01
Cunha separadora de condutor	Necessária
Alicate de compressão hidráulica ou mecânica com matrizes	01 estojo
Testador de fases (Fase-Tester de BT)	01
EPIs/EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, e Itens 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	01/03/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB	PDF	
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF	PDF	